

## 0.92.1. Le snake, avec un menu — le pas compté en images

Le 0.92, mais le pas du A n'est plus donné par `chaque(250)` : on compte les images nous-mêmes, dans `compte`, jusqu'à `attente`. Même vitesse — mais `attente` est une variable.

### 1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.92, écrit d'une autre façon. À l'écran, **presque rien ne change** : le A fait toujours un pas à peu près tous les quarts de seconde. Ce qui change, c'est **comment** le programme le sait. C'est une autre méthode pour arriver au même résultat.

**Pourquoi changer ce qui marche ?** Pour la leçon suivante : on veut un A qui **accélère**. Or `chaque(250)` ne prend qu'un **nombre écrit en clair** : `chaque(attente)` est refusé, parce que le compilateur traduit 250 ms en images **avant** que le jeu tourne. Il faut donc un temps qu'on peut **changer pendant la partie** : une variable.

**Ce qui est nouveau ici : compter les images soi-même.** `image()` revient **60 fois par seconde** : une image, 1/60 de seconde. Deux variables : `compte`, les images passées depuis le dernier pas, et `attente`, combien il en faut pour un pas : **15**.

**À chaque image :** `compte = compte + 1;` Puis `if (compte >= attente)` : si l'on a attendu assez, on remet `compte = 0;` et le A fait son pas. `>=` veut dire « plus grand ou égal » (le 0.91.3).

**Déroulons :** image 1 : `compte` = 1, pas de pas. Image 2 : 2... Image 15 : `compte` = 15, 15 >= 15 est vrai : **un pas**, et `compte` repart à 0. Image 16 : 1... Image 30 : un pas. Un pas toutes les **15 images**.

**15 images, combien de temps ?** 60 images font une seconde ; 15, c'est un quart : **250 ms**. Ce que donnait `chaque(250)`... presque.

**Pourquoi « presque » ?** `compte` compte les **tours de boucle**, pas le vrai temps. D'habitude, un tour dure une image. Mais le tour où le A fait son pas doit tout redessiner (le A, la queue, les palettes) : il déborde un peu sur l'image suivante. Un pas prend donc 16 images au lieu de 15, environ 267 ms au lieu de 250 : l'œil ne voit pas la différence. `chaque()`, lui, regarde la vraie horloge de la console : il ne prend pas de retard.

`nouvellePartie()` remet `compte` à 0 : chaque partie commence par une attente complète.

**Pour la suite :** `attente` est une **variable**. Si elle passe à 14, le A fait un pas toutes les 14 images : un peu plus vite. C'est le 0.92.2.

## Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <reste>` → [0.8.4. #include <reste> — a % b](#)
- `#include <effacer>` → [0.16.3. La fonction effacer\(\) — effacer des cases](#)
- `#include <teindre>` → [0.89.1. La fonction teindre\(\) — une case dans une palette](#)
- `#include <poser>` → [0.1.3. La fonction poser\(\) — poser une tuile](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)
- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction texte\(\) — écrire un mot](#)
- `#include <nombre>` → [0.8.3. La fonction nombre\(\) — écrire un nombre](#)
- `#include <couleurFond>` → [0.88.3. La fonction couleurFond\(\) — une couleur du décor](#)
- `#include <couleurTexte>` → [0.87.7. La fonction couleurTexte\(\) — la couleur des lettres](#)
- `#include <texteGrand>` → [0.86.3. La fonction texteGrand\(\) — un texte agrandi](#)
- `#include <bouton>` → [0.65.5. La fonction bouton\(\) — lire la manette](#)
- `#include <chaque>` → [0.29.3. La fonction chaque\(\) — toutes les n millisecondes](#)
- `#include <hasard>` → [0.81.2. La fonction hasard\(\) — un nombre au hasard](#)

## 2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **3066 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

|                   |       |                                                                               |
|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| démarrage         | 110 o | ← la console, à l'allumage — la mise en route de la console                   |
| texte_grand_0()   | 195 o | ← main() — ta fonction                                                        |
| chaque_minuteur() | 124 o | ← main() — une fonction fournie par le langage                                |
| viderEcran()      | 74 o  | ← nouvellePartie(), finPartie(), ouvrirMenu() — ta fonction                   |
| nouvellePartie()  | 191 o | ← main() — ta fonction                                                        |
| finPartie()       | 51 o  | ← main() — ta fonction                                                        |
| choisirCouleur()  | 120 o | ← ouvrirMenu(), main() — ta fonction                                          |
| ouvrirMenu()      | 145 o | ← main() — ta fonction                                                        |
| main()            | 805 o | ← démarrage — ta fonction                                                     |
| VBlank            | 8 o   | ← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde         |
| AttendreImage     | 28 o  | ← image() — attend l'image suivante                                           |
| AttendreVBlank    | 16 o  | ← démarrage — attend que l'écran soit libre                                   |
| AttendreAcces     | 12 o  | ← EffacerCases, EcrireTexte, EcrireNombre — attend de pouvoir écrire une case |
| AdresseCase       | 10 o  | ← poser(), effacer(), teindre() — trouve l'adresse d'une case de l'écran      |
| EffacerCases      | 12 o  | ← effacer() — efface des cases                                                |
| EcrireTexte       | 10 o  | ← texte() — écrit un texte, lettre par lettre                                 |
| EcrireNombre      | 33 o  | ← nombre() — écrit un nombre en chiffres                                      |
| Reste             | 10 o  | ← main() — le reste d'une division                                            |
| CopierTuiles      | 18 o  | ← démarrage — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo               |
| EffacerCarte      | 14 o  | ← démarrage — vide les deux cartes de l'écran                                 |
| Hasard            | 25 o  | ← hasard() — tire un nombre au hasard                                         |
| LireManette       | 37 o  | ← bouton() — lit les huit boutons                                             |
| Tuiles            | 848 o | ← CopierTuiles — la police entière, et 9 tuiles dessinées                     |
| "SCORE"           | 5 o   | ← texte() — un texte gravé                                                    |
| "FIN"             | 3 o   | ← texte() — un texte gravé                                                    |
| "SCORE"           | 5 o   | ← texte() — un texte gravé                                                    |
| "START : LE MENU" | 15 o  | ← texte() — un texte gravé                                                    |
| "VERT "           | 6 o   | ← texte() — un texte gravé                                                    |
| "ROUGE "          | 6 o   | ← texte() — un texte gravé                                                    |
| "BLEU "           | 6 o   | ← texte() — un texte gravé                                                    |
| "VIOLET"          | 6 o   | ← texte() — un texte gravé                                                    |
| "MENU"            | 4 o   | ← texte() — un texte gravé                                                    |
| "COULEUR :"       | 9 o   | ← texte() — un texte gravé                                                    |

|                      |      |           |                    |
|----------------------|------|-----------|--------------------|
| "GAUCHE - DROITE"    | 15 o | ← texte() | – un texte gravé   |
| "LA COULEUR CHAN..." | 17 o | ← texte() | – un texte gravé   |
| "A : JOUER"          | 9 o  | ← texte() | – un texte gravé   |
| "APPUIE SUR START"   | 16 o | ← texte() | – un texte gravé   |
| GRAND_TABLE_0_0_0    | 12 o | ← poser() | – une table gravée |
| GRAND_TABLE_0_1_1    | 12 o | ← poser() | – une table gravée |
| GRAND_TABLE_0_2_2    | 12 o | ← poser() | – une table gravée |
| GRAND_TABLE_0_3_3    | 12 o | ← poser() | – une table gravée |

Lettres gravées : toutes (poser() reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, Diviser, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, EffacerFond, EffacerPanneau, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

|               |      |       |                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| poser()       | × 16 | 284 o | sur place, dans texte_grand_0(), nouvellePartie(), ouvrirMenu(), main() + AdresseCase (10 o), GRAND_TABLE_0_0_0 (12 o), GRAND_TABLE_0_1_1 (12 o), GRAND_TABLE_0_2_2 (12 o), GRAND_TABLE_0_3_3 (12 o) |
| teindre()     | × 8  | 199 o | sur place, dans viderEcran(), nouvellePartie(), ouvrirMenu(), main() + AdresseCase (10 o)                                                                                                            |
| texte()       | × 14 | 154 o | sur place, dans nouvellePartie(), finPartie(), choisirCouleur(), ouvrirMenu(), main() + EcrireTexte (10 o)                                                                                           |
| effacer()     | × 3  | 64 o  | sur place, dans viderEcran(), main() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)                                                                                                                       |
| couleurFond() | × 5  | 60 o  | sur place, dans choisirCouleur(), main()                                                                                                                                                             |
| bouton()      | × 9  | 45 o  | sur place, dans main() + LireManette (37 o)                                                                                                                                                          |
| nombre()      | × 2  | 20 o  | sur place, dans finPartie(), main() + EcrireNombre (33 o)                                                                                                                                            |
| hasard()      | × 2  | 6 o   | sur place, dans main() + Hasard (25 o)                                                                                                                                                               |
| image()       | × 1  | 3 o   | sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)                                                                                                                                                        |
| images()      | × 1  | 2 o   | sur place, dans chaque_minuteur()                                                                                                                                                                    |

Tes fonctions appelées :

|                   |     |      |                                                             |
|-------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------|
| chaque_minuteur() | × 1 | 10 o | sur place, dans main()                                      |
| viderEcran()      | × 3 | 9 o  | sur place, dans nouvellePartie(), finPartie(), ouvrirMenu() |
| choisirCouleur()  | × 3 | 9 o  | sur place, dans ouvrirMenu(), main()                        |
| ouvrirMenu()      | × 2 | 6 o  | sur place, dans main()                                      |
| texte_grand_0()   | × 1 | 3 o  | sur place, dans main()                                      |
| nouvellePartie()  | × 1 | 3 o  | sur place, dans main()                                      |
| finPartie()       | × 1 | 3 o  | sur place, dans main()                                      |

## 1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <reste> // a % b, sauf par 1, 2, 4, 8, 16... écrits en clair
#include <effacer> // efface des cases, ou tout le fond
#include <teindre> // met une case du fond dans une palette
#include <poser> // pose une tuile sur une case du fond
#include <ALPHABET> // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
#include <texte> // écrit un texte à l'écran
#include <nombre> // écrit un nombre en chiffres
#include <couleurFond> // choisit une couleur d'une palette du fond
#include <couleurTexte> // choisit la couleur des lettres
#include <texteGrand> // écrit un texte agrandi, de 1 à 20 fois
#include <bouton> // lit un bouton de la manette
#include <chaque> // répond 1 toutes les n millisecondes
#include <hasard> // tire un nombre au hasard
```

## 2. UNE VARIABLE — ECRAN

```
uint8_t ecran = 0; // 0 = le TITRE, 1 = le JEU, 2 = la FIN, 3 = le MENU (le 0.92)
```

## 3. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 5; // le A : sa colonne...
```

## 4. UNE VARIABLE — Y

```
uint8_t y = 8; // ...et sa ligne (le 0.81)
```

#### 5. UNE VARIABLE — PX

```
uint8_t px = 15;          // la pièce, le P : sa colonne...
```

#### 6. UNE VARIABLE — PY

```
uint8_t py = 8;           // ...et sa ligne
```

#### 7. UNE VARIABLE — SCORE

```
uint8_t score = 0;        // les pièces ramassées
```

#### 8. UNE VARIABLE — AX

```
uint8_t ax = 5;           // la place du A AVANT son pas... (le 0.91.3)
```

#### 9. UNE VARIABLE — AY

```
uint8_t ay = 8;           // ...pour l'y remettre s'il entre dans un mur
```

#### 10. UN TABLEAU — QX

```
uint8_t qx[50];           // la queue (le 0.91.6), un TABLEAU de 50 cases 0 : les colonnes...
```

#### 11. UN TABLEAU — QY

```
uint8_t qy[50];           // ...et les lignes. qx[0] : la case collée au A.
```

#### 12. UNE VARIABLE — LONGUEUR

```
uint8_t longueur = 0;     // combien de cases la queue utilise (0 : le A seul)
```

#### 13. UNE VARIABLE — SENS

```
uint8_t sens = 0;         // où va le A (le 0.91.7). 0 = droite, 1 = bas, 2 = gauche, 3 = haut
```

#### 14. UNE VARIABLE — ATTENTE

```
uint8_t attente = 15;     // NOUVEAU : combien d'images entre deux pas du A (15 = 250 ms)
```

#### 15. UNE VARIABLE — COMPTE

```
uint8_t compte = 0;       // NOUVEAU : les images comptées depuis le dernier pas
```

#### 16. UNE VARIABLE — COULEUR

```
uint8_t couleur = 0;      // la couleur du serpent (le 0.92). 0 = vert, 1 = rouge, 2 = bleu, 3 = violet
```

## 17. UNE FONCTION — VIDERECRAN()

```
void viderEcran() {
    for (uint8_t l = 0; l < 18; l++) {
        effacer(0, l, 20);
        // Chaque case de la ligne revient dans la palette 0 (le 0.92).
        // effacer() enlève la lettre, pas la palette de la case : sans ça,
        // le FIN et le MENU seraient en partie de la couleur du serpent.
        for (uint8_t c = 0; c < 20; c++) {
            teindre(c, l, 0);
        }
    }
}

// ---- Une partie qui commence, TOUT au départ (le 0.91.2) ----
// Depuis le titre, ET depuis la fin (START : rejouer).
```

## 18. UNE FONCTION — NOUVELLEPARTIE()

```
void nouvellePartie() {
    x = 5; // le A revient à sa place
    y = 8;
    px = 15; // le P revient en (15, 8), d'où qu'il soit
    py = 8;
    ax = 5; // et sa place d'avant, la même
    ay = 8;
    longueur = 0; // pas de queue, le A est tout seul (le 0.91.6)
    sens = 0; // le A repart vers la droite (le 0.91.7)
    compte = 0; // NOUVEAU : on recommence à compter
    score = 0; // pas encore de pièce
    ecran = 1; // on est sur le JEU
    viderEcran();
    poser(px, py, ALPHABET[15]);
    poser(x, y, ALPHABET[0]); // le A (le 0.91.7)...
    teindre(x, y, 1); // ...dans la palette 1, celle du serpent (le 0.92)

    // ---- Le cadre de murs, des X tout autour du terrain (le 0.91.3) ----
    //
    // colonne : 0 1 2 ... 19
    // ligne 0 : X X X X X X ... X X X le haut : ligne 0, colonnes 0 à 19
    // ligne 1 : X X X X X X ... X X X
    // ... X A P X les côtés : colonnes 0 et 19
    // ligne 15: X X X X X X ... X X X
    // ligne 16: X X X X X X ... X X X le bas : ligne 16
    // ligne 17: SCORE 000 la ligne 17 reste au score
    //
    // ALPHABET[23] : la 24e lettre (on compte depuis 0), le X.
    for (uint8_t c = 0; c < 20; c++) {
        poser(c, 0, ALPHABET[23]); // le haut
        poser(c, 16, ALPHABET[23]); // le bas
    }
    for (uint8_t l = 1; l < 16; l++) {
        poser(0, l, ALPHABET[23]); // le côté gauche
        poser(19, l, ALPHABET[23]); // le côté droit
    }

    texte(0, 17, "SCORE"); // plus de TEMPS à côté (le 0.91.9)
}

// ---- Une partie qui s'arrête, l'écran FIN (le 0.91.8) ----
// Une seule raison de perdre : le mur (le 0.91.9).
```

## 19. UNE FONCTION — FINPARTIE()

```
void finPartie() {
    ecran = 2;                // on est sur la FIN
    viderEcran();
    texte(8, 6, "FIN");
    texte(5, 9, "SCORE");      // le score de la partie (le 0.91.2)
    nombre(11, 9, score);
    texte(2, 13, "START : LE MENU"); // on repasse par le menu (le 0.92)
}

// ---- La couleur du serpent (le 0.92) ----
// Le serpent (le A et ses 0) est dans la PALETTE 1 (teindre, le 0.89.1).
// Changer la couleur, c'est changer la teinte 3 de la palette 1 (celle des
// lettres) : TOUTES les cases de la palette 1 changent d'un coup.
// Et on écrit le nom de la couleur dans le menu, avec des espaces derrière
// pour recouvrir un nom plus long (VIOLET a 6 lettres, VERT n'en a que 4).
```

## 20. UNE FONCTION — CHOISIRCOULEUR()

```
void choisirCouleur() {
    if (couleur == 0) {
        couleurFond(1, 3, 0, 24, 0);    // rouge 0, vert 24, bleu 0 : VERT
        texte(11, 6, "VERT ");
    }
    if (couleur == 1) {
        couleurFond(1, 3, 31, 0, 0);    // tout rouge : ROUGE
        texte(11, 6, "ROUGE ");
    }
    if (couleur == 2) {
        couleurFond(1, 3, 0, 8, 31);    // surtout du bleu : BLEU
        texte(11, 6, "BLEU ");
    }
    if (couleur == 3) {
        couleurFond(1, 3, 20, 0, 31);    // bleu + un peu de rouge : VIOLET
        texte(11, 6, "VIOLET");
    }
}

// ---- L'écran du MENU (le 0.92) ----
//
//  ligne 2 :      MENU
//  ligne 6 :  COULEUR : VERT
//  ligne 9 :      000A      un petit serpent, pour voir la couleur
//  ligne 12:  GAUCHE - DROITE
//  ligne 13:  LA COULEUR CHANGE
//  ligne 16:      A : JOUER
```

## 21. UNE FONCTION — OUVRIRMENU()

```
void ouvrirMenu() {
    ecran = 3; // on est sur le MENU
    viderEcran();
    texte(8, 2, "MENU");
    texte(1, 6, "COULEUR :");

    // le petit serpent d'exemple : trois 0 et un A, tous dans la palette 1
    for (uint8_t c = 8; c < 11; c++) {
        poser(c, 9, ALPHABET[14]);
        teindre(c, 9, 1);
    }
    poser(11, 9, ALPHABET[0]);
    teindre(11, 9, 1);

    texte(2, 12, "GAUCHE - DROITE");
    texte(1, 13, "LA COULEUR CHANGE");
    texte(5, 16, "A : JOUER");
    choisirCouleur(); // la couleur choisie, et son nom
}
```

## 22. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    couleurTexte(31, 16, 0);
    texteGrand(4, 5, "JEU", 4);
    texte(2, 12, "APPUIE SUR START");

    while (true) {
        image();

        if (ecran == 0 && bouton(START)) {
            ouvrirMenu();                // le titre mène au MENU (le 0.92)
        }

        // ---- Dans le MENU, la croix choisit la couleur (le 0.92) ----
        // chaque(200) : on ne regarde la croix que 5 fois par seconde. Sans lui,
        // un appui (qui dure plusieurs images) ferait défiler toutes les couleurs.
        if (ecran == 3 && chaque(200)) {
            if (bouton(DROITE)) {
                couleur = (couleur + 1) % 4; // la suivante : 0 1 2 3, puis 0
                choisirCouleur();
            }
            if (bouton(GAUCHE)) {
                couleur = (couleur + 3) % 4; // la précédente : 3 2 1 0, puis 3
                choisirCouleur();           // (+ 3 puis % 4 : comme - 1, sans passer sous 0)
            }
        }
        if (ecran == 3 && bouton(A)) {
            nouvellePartie();             // A : on joue, avec cette couleur
        }

        if (ecran == 1) {
            // ---- La croix CHOISIT la direction (le 0.91.7) ----
            // On appuie une fois, même très court : sens change, et il le reste.
            if (bouton(DROITE)) sens = 0;
            if (bouton(BAS))    sens = 1;
            if (bouton(GAUCHE)) sens = 2;
            if (bouton(HAUT))   sens = 3;

            ax = x;                // on retient où est le A... (le 0.91.3)
            ay = y;

            // ---- Le A avance TOUT SEUL (le 0.91.7) : NOUVEAU, on compte les images ----
            // image() revient 60 fois par seconde : compte gagne 1 à chaque image.
            // Quand il atteint attente (15), on remet compte à 0, et le A fait un pas.
            // 15 images sur 60 : un quart de seconde, 250 ms, comme chaque(250).
            // Mais attente est une VARIABLE : on pourra la changer (le 0.92.2).
            // chaque(), lui, ne prend qu'un nombre écrit en clair.
            //
            //   sens :   3
            //             ↑           colonne : x - 1 à gauche, x + 1 à droite
            //   2 ← A → 0   ligne   : y - 1 en haut, y + 1 en bas
            //             ↓
            //             1
            compte = compte + 1;
            if (compte >= attente) {
                compte = 0;                // on recommence à compter
                effacer(x, y, 1);           // le A quitte sa case
                if (sens == 0) x = x + 1;    // à droite
                if (sens == 1) y = y + 1;    // en bas
                if (sens == 2) x = x - 1;    // à gauche
                if (sens == 3) y = y - 1;    // en haut
                poser(x, y, ALPHABET[0]);    // et se pose sur la suivante,
                teindre(x, y, 1);            // dans la palette 1 (le 0.92)
            }
        }
    }
}
```

```
// ---- Le A touche le cadre ? La partie s'arrête (le 0.91.8) ----
// Avant (le 0.91.3), le A reculait. Maintenant, il a PERDU.
// || veut dire « OU » : une seule des quatre suffit.
if (x == 0 || x == 19 || y == 0 || y == 16) {
    finPartie(); // l'écran FIN, avec le score
    continue; // on saute TOUT le reste de ce tour
} // de boucle : retour à image()

// ---- La queue suit le A (le 0.91.5) ----
// Le A a-t-il bougé ? Sa place n'est plus celle d'avant (ax, ay).
// longueur > 0 d'abord (le 0.91.6). Sans queue, rien à déplacer, et
// longueur - 1 vaudrait 255 (un uint8_t ne descend pas sous 0).
// && veut dire « ET » : il faut une queue ET que le A ait bougé.
if (longueur > 0 && (x != ax || y != ay)) {
    // 1. le BOUT de la queue disparaît : la dernière case, longueur - 1
    effacer(qx[longueur - 1], qy[longueur - 1], 1);

    // ---- 2. chaque case prend la place de celle de devant ----
    // En partant du BOUT, et en reculant (i-- : i = i - 1).
    // Avec longueur = 3 : i = 2 : qx[2] = qx[1]
    //                      i = 1 : qx[1] = qx[0]
    //                      i = 0 : 0 > 0 est faux, la boucle s'arrête.
    for (uint8_t i = longueur - 1; i > 0; i--) {
        qx[i] = qx[i - 1];
        qy[i] = qy[i - 1];
    }

    // 3. la première case prend la case que le A vient de quitter
    qx[0] = ax;
    qy[0] = ay;

    // 4. toute la queue redessinée, de la case 0 à la case longueur - 1
    // (après une pièce, la nouvelle case venait d'être effacée avec le bout)
    for (uint8_t i = 0; i < longueur; i++) {
        poser(qx[i], qy[i], ALPHABET[14]);
        teindre(qx[i], qy[i], 1); // chaque 0 dans la palette 1 (le 0.92)
    }
    poser(x, y, ALPHABET[0]); // 5. le A par-dessus (le 0.91.5)
    teindre(x, y, 1);
}

if (x == px && y == py) { // le A sur le P : ramassée (le 0.81)
    score = score + 1;

    // ---- La pièce réapparaît AU HASARD, mais DANS le cadre (le 0.91.4) ----
    //
    // px = 1 + hasard() % 18;
    //      |   |   |
    //      |   |   +-- %18 : le reste de la division par 18, de 0 à 17.
    //      |   |   Exemple : hasard() rend 137 ; 137 = 7 × 18 + 11 ;
    //      |   |   le reste est 11.
    //      |   +----- un nombre imprévisible, de 0 à 255 (le 0.81.2)
    //      +----- + 1 : on décale de 0...17 à 1...18 → 11 + 1 = 12.
    //
    // Pourquoi pas % 20 comme au 0.81.2 ? Les colonnes 0 et 19 sont des murs X :
    // la pièce doit rester de 1 à 18. Les lignes 0 et 16 aussi sont des murs :
    // la pièce doit rester de 1 à 15, d'où 1 + hasard() % 15.
    px = 1 + hasard() % 18; // une colonne : 1 à 18
    py = 1 + hasard() % 15; // une ligne : 1 à 15
    poser(px, py, ALPHABET[15]); // le nouveau P apparaît là,
    teindre(px, py, 0); // palette 0 (le 0.92). La case a pu être
    // au serpent : le P serait de sa couleur.

    // ---- La queue grandit d'une case (le 0.91.6) ----
    // La nouvelle case naît SUR le bout de la queue. Au prochain pas, toutes
    // les autres avancent, elle non : elle reste derrière.
```

```

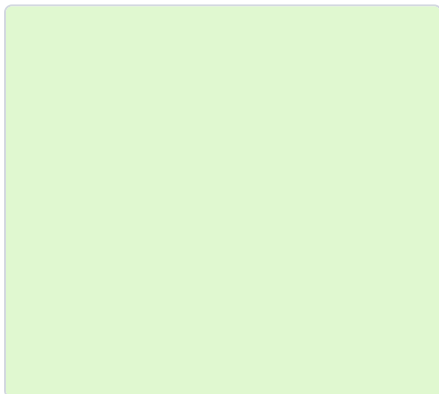
// La toute première n'a pas de bout : elle naît SOUS le A.
// < 50 : le tableau n'a que 50 cases, qx[0] à qx[49].
if (longueur < 50) {
    if (longueur == 0) {
        qx[0] = x; // la première case : sous le A
        qy[0] = y;
    } else {
        qx[longueur] = qx[longueur - 1]; // la case d'après le bout...
        qy[longueur] = qy[longueur - 1]; // ...à la même place que le bout
    }
    longueur = longueur + 1; // une case de plus
}
}
nombre(6, 17, score);
}

// ---- Sur la fin, START (le 0.91.2) : retour au MENU (le 0.92).
if (ecran == 2 && bouton(START)) {
    ouvrirMenu(); // on peut changer de couleur avant de rejouer
}
}
}

```

### 3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

### 4. Ce que les touches changent

Chaque bouton que le programme lit a été enfoncé douze images, puis relâché. Voici l'écran juste après.

JEU

APPUIE SUR START

**A** — l'écran n'a pas bougé

JEU

APPUIE SUR START

**DROITE** — l'écran n'a pas bougé

JEU

APPUIE SUR START

**GAUCHE** — l'écran n'a pas bougé

JEU

APPUIE SUR START

**HAUT** — l'écran n'a pas bougé

JEU

APPUIE SUR START

**BAS** — l'écran n'a pas bougé

MENU

COULEUR : VERT

000A

GAUCHE - DROITE  
LA COULEUR CHANGE

A : JOUER

**START** — l'écran a changé

## 5. Ce qu'on doit voir

Comme au 0.92 : le A avance d'un pas tous les quarts de seconde. Le changement est dans le code.

## 6. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ attente vaut 15
- ✓ 150 images : 9 ou 10 pas (environ un toutes les 15 images) (x : 7 → 17)
- ✓ compte reste sous attente

Ensuite : **0.92.2. Le snake, avec un menu — la vitesse qui monte** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++